

• 临床用药 •

心血管疾病临床治疗中的药物相互作用

贵州省心血管病研究所 梁康特 编译 李中藩 审校
贵州省人民医院心内科

近十年来关于药物相互作用的问题,已引起临床医生及药学工作者的重视,成为临床治疗学中的一项重要研究课题。合理的联合用药,可增强疗效或减少副作用,或同时减少并发症,而不合理者则往往弊多利少,甚至造成严重并发症或死亡。为了更好地指导临床工作,本文拟将一些心血管疾病的常用药物相互作用概述如下,以供参考。

一、洋地黄类药物

尽管洋地黄类药物的主要药理作用相同,但由于不同制剂之间,其药物动力学有较大差异,因而其药物相互作用除有共同点外,并有其特殊的一面。

1. 洋地黄类药物可与某些抗心律失常药如心得安、普鲁卡因酰胺、奎尼丁等合用。接受心得安治疗的患者,洋地黄可对抗其负性肌力作用,但又有引起心动过缓的可能。

2. 治疗快速心房颤动或扑动时,在给予普鲁卡因酰胺或奎尼丁前,应先洋地黄化以减慢房室传导,防止可能发生的一过性室率加快现象。

3. 洋地黄化的患者合用拟交感神经能药物如麻黄碱、肾上腺素,或给予藜芦属生物碱时,可诱发心律失常。

4. 某些药物如消胆胺、白陶土、三矽酸镁与洋地黄合用时,可干扰地高辛的肠道吸收,致使血清地高辛浓度降低。

5. 静脉注射钙盐可诱发洋地黄中毒,甚至引起死亡。高血钙也能引起类似效应。相反,低血钙则可降低洋地黄的作用。

6. 无论何种原因的低血钾症均可诱发洋地黄毒性反应。低镁血症也可诱发洋地黄中毒。

7. 导致高血钾的药物如保钾利尿剂等可减弱洋地黄的作用。甲亢或接受甲状腺素治疗的患者,常需用大剂量洋地黄才能达到治疗效果。

二、利尿酸

为一种强力利尿药,利尿酸供口服,利尿酸钠则供静脉用。

该药能增强双香豆素的抗凝作用,故合用时后者应减量。它也能增强降压药及碳酸酐酶抑制剂(如醋酐胺)的作用。

长期接受该药治疗的患者,特别是合用皮质类固醇激素时,可引起严重失钾,并可能诱发洋地黄中毒。与速尿合用时,亦易造成严重低钾血症。该药也能增强噻嗪类利尿剂的作用,故可交替或合用。

利尿酸钠宜用生理盐水稀释后静注,不能加至pH低于5的葡萄糖溶液中,否则将产生白色浑浊,也不能加入全血或血液制品中静滴。此外,该药与卡那霉素合用时,可引起永久性耳聋。

三、速尿

该药与其它药物的相互作用除与利尿酸相同外,尚能增强箭毒类药物的作用。因此,准备手术的患者应在术前一停用口服速尿,肌注或静注者,应在术前二天停用。

当它与水杨酸盐合用时,由于影响肾脏排泄,故低于常用量的水杨酸盐也能引起中毒。某些冠心病患者夜间服用水合氯醛而次晨静注速尿,可产生一系列副作用,如语言困难、发热、血压波动等。

四、利血平

该药与洋地黄合用时,能增强洋地黄的毒性作用,洋地黄也能加强利血平的作用,因此可诱发严重的室性心律失常和窦性心动过缓。

噻嗪类利尿剂、速尿、利尿酸、胍苯哒嗪等能增加利血平的降压作用,故合用时剂量均应减少。此外,呱乙啶也能增强其降压作用和致精神抑郁作用。由于利血平能增强麻醉剂的作用,故应在术前两周停药。

单胺氧化酶抑制剂与该药合用时可产生突然血压升高,因此应用利血平时,前者应停用一周以上。利血平与奎尼丁合用可引起心律失常,而与心得安合用则可产生过度镇静作用。

五、甲基多巴

呱乙啶及噻嗪类利尿剂可增强该药的降压作用。而心得宁能阻断甲基多巴的扩血管作用,故仅使血压升高,因此不宜合用。该药可加入右旋糖酐中供静滴用。

六、异丙基肾上腺素

该药一般不宜与肾上腺素合用,因为它们均是较强的交感神经兴奋剂,如属需要,可间隔4小时以上交替使用。该药可用于已洋地黄化的患者,但不能用于

因洋地黄中毒而发生快速心律失常者。此外,用环丙烷麻醉或接受排钾利尿剂的患者,合用该药时可诱发各种快速心律失常。

七、去甲肾上腺素

对阿拉明无效的休克病人可选用该药,但它常与多巴胺交替用或与异丙基肾上腺素合用;也可与酚妥拉明合用,以防止其过度收缩血管的作用。环丙烷、氯仿能增加心肌对该药的敏感性,合用时能诱发严重的室性心动过速和室颤。抗组织胺药物,特别是苯海拉明、扑尔敏,以及呱乙啶、甲基多巴等,能增强其升压作用,引起严重而持久的高血压。因此,已接受上述药物治疗者应慎用或减少该药剂量。然而,速尿或其它利尿剂则可减弱其升压作用。

该药可加在含葡萄糖的溶液中静滴,而不宜加在生理盐水中,因葡萄糖有防止其氧化减效的作用;也不能加在全血或血浆中。

八、新 福 林

用氯仿麻醉者,合用该药可诱发快速心律失常。已接受优降宁治疗者,合用该药时能引起急性高血压危象,可合并脑出血、昏迷,甚至死亡。该药常用生理盐水稀释后静注或静滴。

九、苯妥因钠

该药与新双香豆素、保泰松、安他心等是经肝脏同一酶系统解毒,因此与其中任何一种合用时,均能导致后者血清浓度升高及作用增强。苯巴比妥能加快该药代谢,故合用时剂量应加大。该药也能加强利尿剂及降压药的作用。洋地黄能增强该药对中枢神经系统的作用,而该药又可增强洋地黄对房室传导的阻滞作用。然而临床上苯妥因钠是治疗洋地黄诱发的快速室性心律失常的有效药物。该药也能增强心得安、普鲁卡因酰胺、奎尼丁的抗心律失常作用。但最近的研究报道苯妥因钠及苯巴比妥能使奎尼丁排泄加快,致使其血清浓度降低。此外,该药能加强箭毒类药物的作用。

由于苯妥因钠溶液为强碱性(pH12),故需用蒸馏水稀释,而不能加在葡萄糖或其它酸性溶液中静注,否则将产生沉淀。

十、普鲁卡因酰胺

该药能与心得安及/或奎尼丁合用,但各自剂量应酌减。当与利多卡因合用时,可引起烦躁及视力模糊等症状。该药也能与洋地黄合用,特别是用于治疗阵发性心房颤动的患者。但用于治疗洋地黄中毒诱发的快速心律失常应特别谨慎。当它与利尿及降压药合用时要特别注意血压变化。此外,该药有类似抗胆碱能药物性质,故能增强抗胆碱能药物的作用。

该药能增强某些抗生素的神经肌肉阻断作用。如

杆菌肽、多粘菌素E、双氢链霉素、庆大霉素、卡那霉素、新霉素等,合用时可引起严重呼吸抑制。这种副作用也可见于与肌肉松弛剂或镁盐合用时。对静脉给药中发生的低血压可同时给升压药对抗。

十一、利 多 卡 因

该药与普鲁卡因酰胺合用有时能增强中枢神经系统的敏感性。此外,它能延长肌肉松弛剂如琥珀酰胆碱的作用。该药也可与奎尼丁合用。

苯巴比妥、胰高血糖素、异丙基肾上腺素能加快该药的代谢,致该药血清药物浓度降低。而异丙肾、氯霉素、心得安则相反使血药浓度升高。对安置人工心脏起搏器的患者,用该药治疗快速室性心律失常是安全的,因它不影响起搏阈值。

十二、心 得 安

该药可与奎尼丁或普鲁卡因酰胺合用,但剂量均应减少。为防止心得安的过度负性肌力作用,可合用洋地黄,但它不受硝酸甘油或其它血管扩张剂的影响。该药对洋地黄诱发的快速房性心律失常有效,但对快速室性心律失常则以选用苯妥因钠或利多卡因为宜,否则有引起心脏停搏的危险。

心得安能增强中枢神经镇静剂及麻醉剂的作用,而噻嗪类利尿剂能加强该药的降压作用。该药引起的心动过缓可被抗胆碱能药对抗。由于它能阻止甲基多巴的扩血管作用,故合用时将使血压升高而不是降低。

如用对心肌有抑制作用的乙醚、氯仿麻醉,应禁用心得安。对已接受心得安治疗者,如需作紧急手术,可选用胰高血糖素、阿托品、异丙基肾上腺素、多巴胺等,以部份对抗心得安引起的低血压、心动过缓及负性肌力作用。

心得安能降低血糖并可诱发低血糖,因此糖尿病患者应慎用。由于它尚可延长胰岛素的作用,并能掩盖低血糖症状如心动过速、出汗等症状的出现,故糖尿病病人合用胰岛素及心得安时,应提高警惕。

十三、奎 尼 丁

用奎尼丁治疗心房颤动时,可引起一过性室率增快,可先用洋地黄来防止。

该药可与普鲁卡因酰胺或心得安合用,但剂量均应减少。而苯妥因钠及苯巴比妥能加快其排泄,故合用时剂量应适当增加。此外,制酸剂能延长该药的吸收。

琥珀酰胆碱及有神经肌肉阻断作用的抗生素如卡那霉素、链霉素等与该药合用时能相互增强作用。该药可对抗新斯的明、腾喜龙的作用。此外,它尚能增强双香豆素的抗凝作用以及各种利尿药的利尿作用。

奎尼丁中毒引起的快速室性心律失常,除停药外可用碳酸氢钠、乳酸钠或利多卡因治疗。该药引起的

低血压或休克,可用各种升压药治疗。

十四、茚满丙二胺

该药原则上不宜与其它抗心律失常药物合用。但有文献报道与心得安、奎尼丁、利多卡因、普鲁卡因酰胺合用未发生问题。它与局麻药合用可引起癫痫样发作,故对长期接受该药治疗者,如必须用普鲁卡因或利多卡因作局麻时,应停用该药3~5天或减至最小剂量。

十五、双异丙吡胺

单独用该药无效时,可合用心得安或苯妥因钠。但由于它对窦房结功能有抑制作用,故对有窦房结功能不全者,特别是与心得安合用时应特别慎重。双香豆素抗凝剂也能增强其抗心律失常作用。

十六、溴苄胺

当与其它抗心律失常药合用时,其疗效减弱,而与儿茶酚胺合用则作用增强。该药引起的低血压可用小剂量去甲肾上腺素或较大剂量多巴胺治疗。

对急性心肌梗塞等重危病人,如已用过其它抗心律失常药或镇痛剂,再静注该药时,则易出现副作用。此外,该药的肾脏清除与尿酸碱度有关,碱性尿

能使肾脏清除减慢,故应避免造成尿液碱化。

十七、异搏定

当近期内接受过 β 肾上腺素能受体阻滞剂治疗的患者,静注异搏定可引起一过性低血压、心动过缓及心室停搏等严重副作用。一旦发生上述副作用,可用钙剂、阿托品及胰高血糖素治疗,必要时可安置临时心脏起搏器。

尽管该药对窦房结恢复时间及窦房传导影响甚小,但目前认为当病态窦房结综合征患者发生快速心律失常时,该药与地高辛或 β 肾上腺素能受体阻滞剂合用也是不明智的。但已安置心脏起搏器者,不受此限。

参考文献

- [1] Emanuel, et al; Treatment of Cardiac emergencies, Second edition The C V Mosby Company Saint Louis, P297, 1977.
- [2] Freitag JJ, et al; Manual of medical therapeutics, 23rd edition. Little Brown and Company, Boston, P101, 1980.
- [3] Singh BN, et al; Prog Cardio dis 22(4), 243, 1980.
- [4] Danilo P; Am Heart J 97(1), 11, 1979.

激素治疗晚期肿瘤二例报告

中国人民解放军总医院呼吸科 俞森洋

例1:男, 17岁, 住院号88858。患者于1981年2月始右下胸痛, 胸部透视发现胸腔积液, 2个多月后胸水中查到腺癌细胞, 经CT扫描确诊为肺腺癌, 肺内和胸腔转移, 即行全身和胸腔内局部化疗, 疗效较差, 逐渐发生脑、肝等转移。病人精神萎靡, 食欲极差, 腰腿疼痛难忍(常需用度冷丁等镇痛剂), 伴肿瘤热, 全身高度水肿, 端坐呼吸。1982年11月始口服强的松龙2.5mg, 每日二次, 并逐渐加量至地塞米松8~13mg/日, 同时间断输注水解蛋白、多种氨基酸、速尿等。用激素后病人精神好转, 疼痛减轻, 不需再用镇痛剂。食欲明显增加, 体温正常, 下肢水肿缓解。维持86天后死于全身衰竭, 死前未见激素的副作用。

例2:男, 55岁, 住院号227699。患者于1982年4月发现左侧胸膜肥厚, 2个月后经纤维支气管镜检查 and 左锁骨上淋巴结活检, 确诊为肺腺癌, 肺内和锁骨上淋巴结转移。两次化疗, 均因恶心呕吐等胃肠反应和肝功能异常而停止。此后发热、乏力、纳差。头晕、头痛进行性加重, 视物模糊, 左侧上下肢肌力弱, 经CT、眼底检查证实为肺癌颅内广泛转移, 颅内高压。即静脉注射地塞米松10mg/日、卡氮芥、速尿等。治疗后病人食欲增加, 视物模糊消失, 四肢肌力恢复。后地塞米松改为口服4.5mg/日, 继续化疗。化疗期间无恶心, 食欲佳, 血象、肝功正常, 顺利完成疗

程。出院时地塞米松减为0.75mg, 每日三次, 摄胸片示两肺病灶较前缩小, 体重比入院时增加7公斤。

讨论

对晚期肿瘤病人, 近年来国外有人主张综合应用激素治疗, 认为方法简单而疗效可靠[1]。本文例1治疗后症状缓解延长了生命。例2用激素后也症状缓解, 并使化疗得以顺利进行。该法有缓解各种症状, 改善病人一般状况, 保护重要脏器和抗肿瘤的益处[2,3]。

我们多选用地塞米松, 因它的潴钠排钾作用较小。一般口服给药, 不能进食时静脉输注。但也有主张用强的松。强的松龙者。Lyons主张从大剂量开始, 以迅速控制症状, 3天后或取得疗效24小时后减量维持, 若用药一周无效即停药[1]。我们同意该主张, 但认为减药时机和维持剂量应根据病人的具体情况。本文例2因均有脑转移瘤和颅内高压, 激素用量偏大, 疗程较长。

激素的副作用如骨质疏松、类柯兴氏综合征、霉菌感染、结核播散等需严密注意。

参考文献

- [1] Lyons R; Geriatric Med 12(1), 38, 1982.
- [2] 束怀德, 甾体激素药理学, 第1版, 118页, 人民卫生出版社, 1982.
- [3] 孙志义等, 恶性肿瘤化学治疗学, 第1版, 19页, 上海科技出版社, 1981.